

Table des matières

Présentation	2
Application n°1 : gestion du personnel.....	2
Représentation conceptuelle (MCD)	2
Traitements - Requêtes.....	3
Application n°2 : gestion de solutions informatiques	5
Représentation conceptuelle (MCD)	5
Traitements - Requêtes.....	6

Présentation

Une association **réflexive** (ou association **unaire**) est une association qui porte sur une même entité.

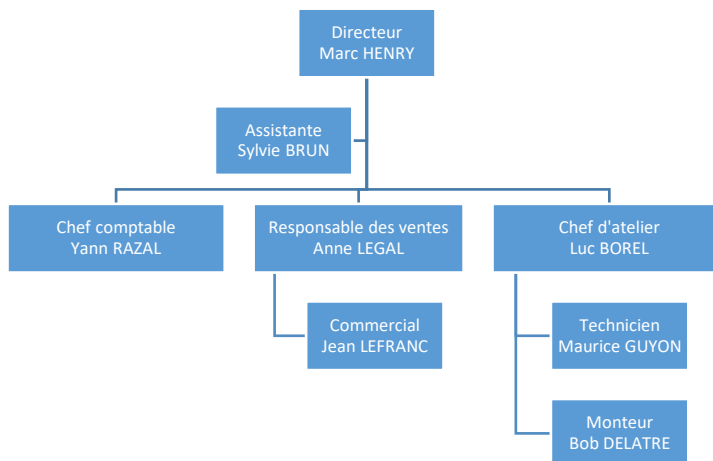
Elle peut être **fonctionnelle** ou **non fonctionnelle**.

Le **modèle logique relationnel** sera établi à partir des **mêmes règles de traduction** que pour des associations n-aires.

Application n°1 : gestion du personnel

Une société veut représenter et gérer la hiérarchie de son personnel.

L'organigramme de l'entreprise est le suivant :



Règles de gestion

- On constate qu'un salarié peut avoir plusieurs personnes sous sa responsabilité.
- Et qu'un salarié peut être sous la responsabilité d'un autre salarié.

On ne gère pas les responsables multiples d'un même salarié (qui peuvent être obtenus par transitivité).

Représentation conceptuelle (MCD)

Créer le MCD sur **Looping**, puis le reproduire ci-dessous.

MLD relationnel correspondant :

Traitements - Requêtes

Créer les requêtes suivantes :

R1 - --Liste des salariés avec le nom et le prénom de leur chef

NomSal	PrenomSal	Fonction	Chef
BRUN	Sylvie	Assistante	Marc HENRY
RAZAL	Yann	Chef comptable	Marc HENRY
LEGAL	Anne	Resp. ventes	Marc HENRY
BOREL	Luc	Chef d'atelier	Marc HENRY
LEFRANC	Jean	Commercial	Anne LEGAL
GUYON	Maurice	Technicien	Luc BOREL
DELATRE	Bob	Monteur	Luc BOREL

R2 - Liste des chefs avec le nom et le prénom de leurs subordonnés

NomSal	PrenomSal	Membres de l'équipe
HENRY	Marc	Sylvie BRUN
HENRY	Marc	Yann RAZAL
HENRY	Marc	Anne LEGAL
HENRY	Marc	Luc BOREL
LEGAL	Anne	Jean LEFRANC
BOREL	Luc	Maurice GUYON
BOREL	Luc	Bob DELATRE

R3 - Liste des salariés sans personne sous leur ordre

IdSal	NomSal	PrenomSal
2	BRUN	Sylvie
3	RAZAL	Yann
6	LEFRANC	Jean
7	GUYON	Maurice
8	DELATRE	Bob

R4 - Liste des chefs avec le nombre de personnes directes sous leur ordre

PrenomSal	NomSal	Nb de subordonnés
Luc	BOREL	2
Marc	HENRY	4
Anne	LEGAL	1

Application n°2 : gestion de solutions informatiques

Un assembleur informatique crée des solutions ou configurations informatiques à la demande. Une solution consiste donc en un assemblage de composants. Un ordinateur est composé d'une carte mère, elle-même composée de barrettes de RAM...

Un composant peut entrer dans la composition d'autres composants.

Par exemple, la barrette mémoire 2Go peut figurer sur l'ensemble des cartes mères.

Et un composant peut être composé de plusieurs autres composants.

Par exemple, une carte mère peut être composée de 2 barrettes des RAM, un processeur...

Une quantité et un mode d'usage peut alors être précisée.

Représentation conceptuelle (MCD)

Créer le MCD sur **Looping**, puis le reproduire ci-dessous.



MLD relationnel correspondant :



Traitements - Requêtes

Créer les requêtes suivantes :

R1 - Liste des composants du : PC HP Compaq

IdComp	NomComp
2	Processeur Intel Core i7-3770K (3.5 GHz)
4	Carte mère ASRock X79 Extreme4
7	Mémoire DDR3 Transcend, 4 Go, PC3-10666, CAS 9
11	Disque dur Seagate Barracuda, 2 To

R2 - Liste des solutions dans lesquelles une RAM de 4GO est installée

IdComp	NomComp
13	PC HP Compaq CQ2800EF
14	PC HP Pavilion p6-2121ef